

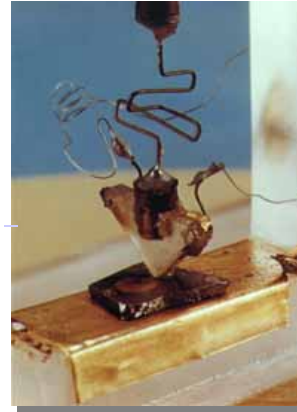
"Digital" IC konstruktion

Viktor Öwall



Viktor Öwall, Digital ASIC, Inst. för Elektrovetenskap, Lunds Universitet, www.es.lth.se/home/vikt

Den första transistorn, 1947



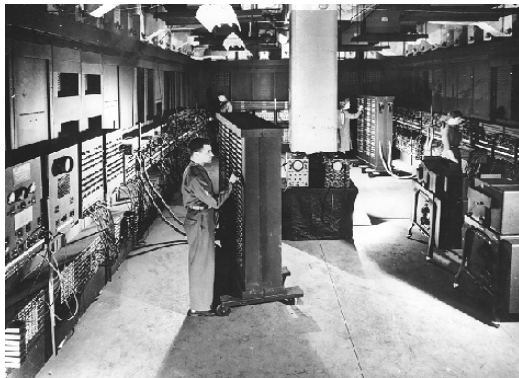
Shockley Brattain Bardeen



Nobelpriset 1956

Viktor Öwall, Digital ASIC, Inst. för Elektrovetenskap, Lunds Universitet, www.es.lth.se/home/vikt

Den första elektroniska datorn



ENIAC-1946

18 000 rör, 30 ton, 150m² ,140kW

Viktor Öwall, Digital ASIC, Inst. för Elektrovetenskap, Lunds Universitet, www.es.lth.se/home/vikt

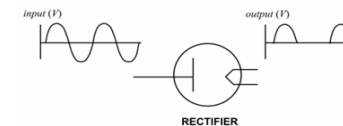
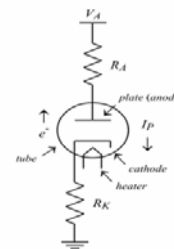
The Vacuum Tube - Rectifier

Vacuum sealed container:

- the anode (or plate)
- the cathode
- the heater.

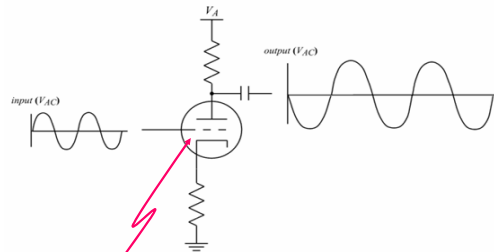


The heater is supplied a voltage that allows it to heat up and excite electrons to the point that they escape off of the cathode. These electrons are then attracted to the plate if it is supplied by a positive voltage relative to the cathode
 ⇒ current only moves in one direction
 ⇒ rectifier



Viktor Öwall, Digital ASIC, Inst. för Elektrovetenskap, Lunds Universitet, www.es.lth.se/home/vikt

The Vacuum Tube - Triode

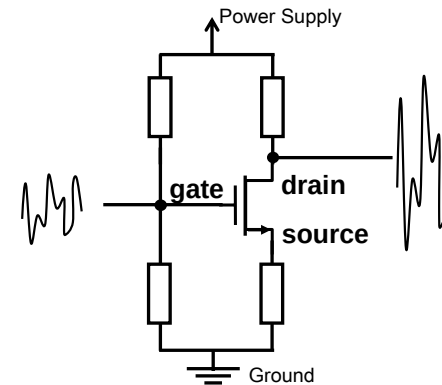


Added a grid which is used to control the current between Anode and Cathode
=> an amplifier

<http://www.eecs.umich.edu/~mccorq/tubes/introduction/introduction.html>

Viktor Öwall, Digital ASIC, Inst. för Elektrovetenskap, Lunds Universitet, www.es.lth.se/home/vikt

Transistorn: en förstärkare

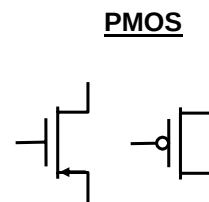
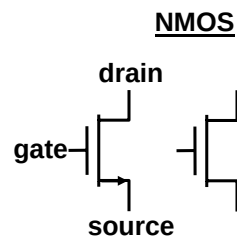


En transistor kan användas på många olika sätt, t.ex. för att förstärka en elektrisk signal.

Energien måste tillföras från t.ex. ett spänningsaggregat.

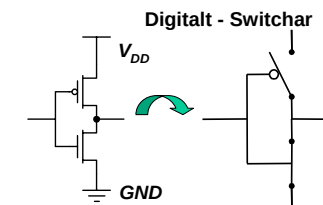
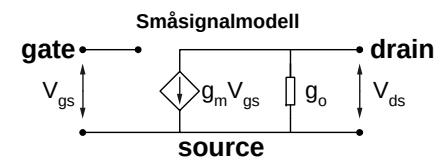
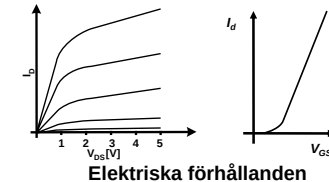
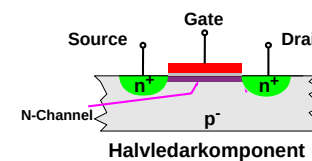
Viktor Öwall, Digital ASIC, Inst. för Elektrovetenskap, Lunds Universitet, www.es.lth.se/home/vikt

Transistorn – en förstärkare CMOS symboler



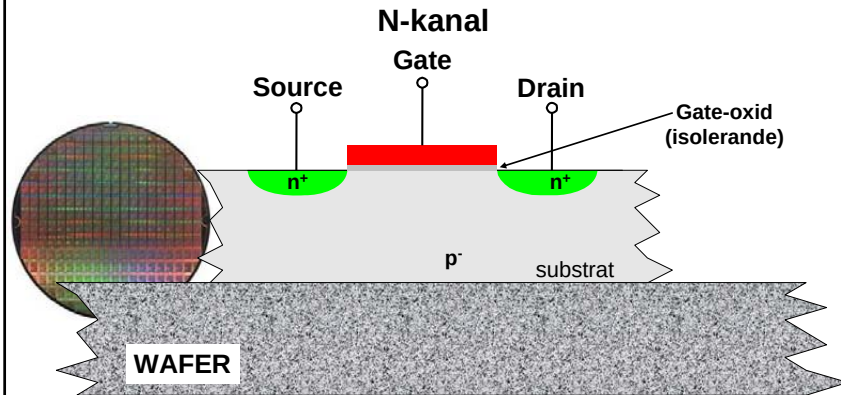
Viktor Öwall, Digital ASIC, Inst. för Elektrovetenskap, Lunds Universitet, www.es.lth.se/home/vikt

Vad är en transistor?



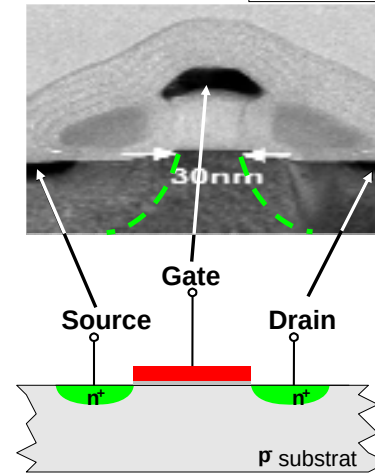
Viktor Öwall, Digital ASIC, Inst. för Elektrovetenskap, Lunds Universitet, www.es.lth.se/home/vikt

MOS transistor (Metal Oxide Semiconductor)



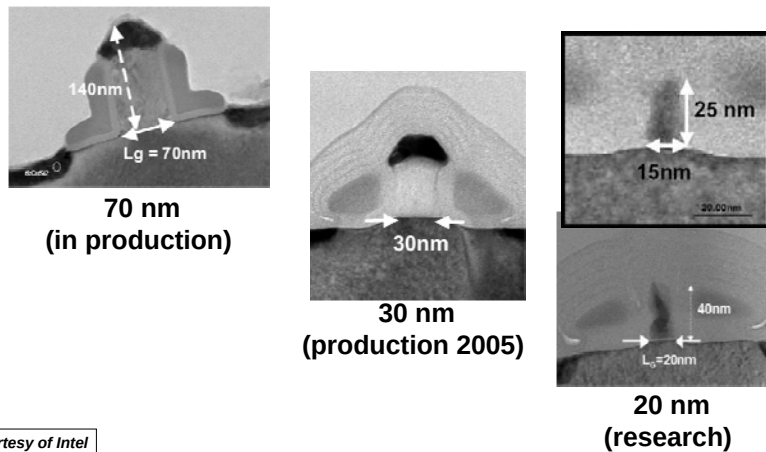
Viktor Öwall, Digital ASIC, Inst. för Elektrovetenskap, Lunds Universitet, www.es.lth.se/home/vikt

Courtesy of Intel



Viktor Öwall, Digital ASIC, Inst. för Elektrovetenskap, Lunds Universitet, www.es.lth.se/home/vikt

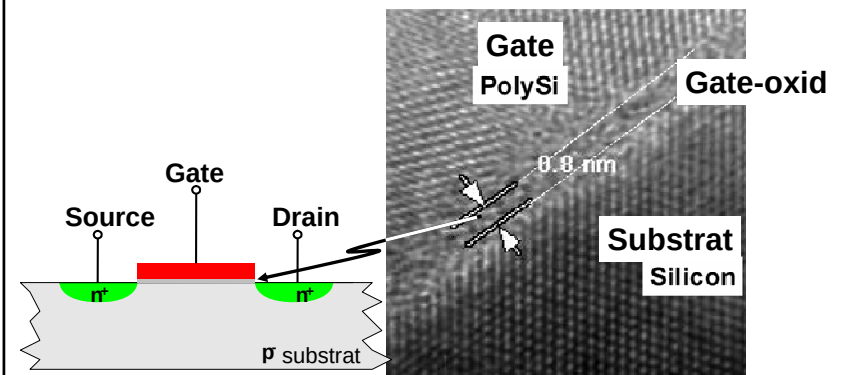
Transistorerna blir bara mindre...



Courtesy of Intel

Viktor Öwall, Digital ASIC, Inst. för Elektrovetenskap, Lunds Universitet, www.es.lth.se/home/vikt

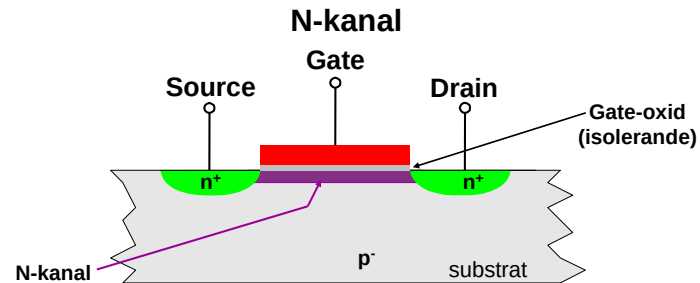
..och gate-oxiden blir tunnare.



Courtesy of Intel

Viktor Öwall, Digital ASIC, Inst. för Elektrovetenskap, Lunds Universitet, www.es.lth.se/home/vikt

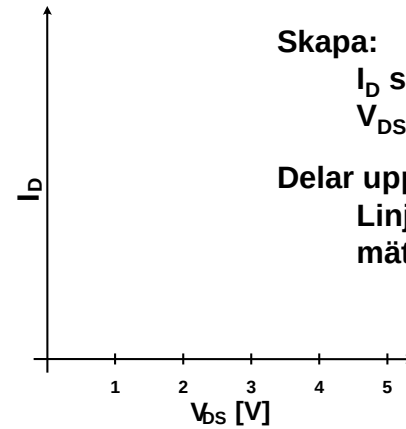
MOS transistor (Metal Oxide Semiconductor)



N-kanal
bildas när en positiv gate-source
spänning, V_{GS} , större än
tröskelspänningen, V_T , appliceras.

Viktor Öwall, Digital ASIC, Inst. för Elektrovetskap, Lunds Universitet, www.es.lth.se/home/vikt

Utgångsdiagram



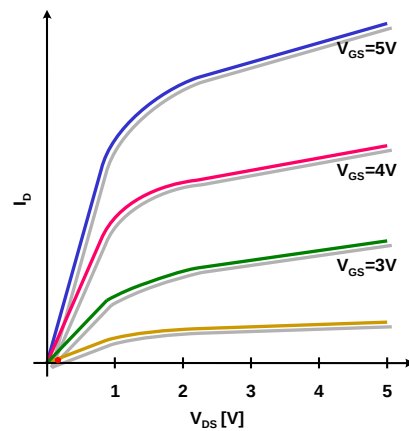
Skapa:

I_D som funktion av
 V_{DS} och V_{GS}

Delar upp i regioner:
Linjär-linear och
mättnad-saturation

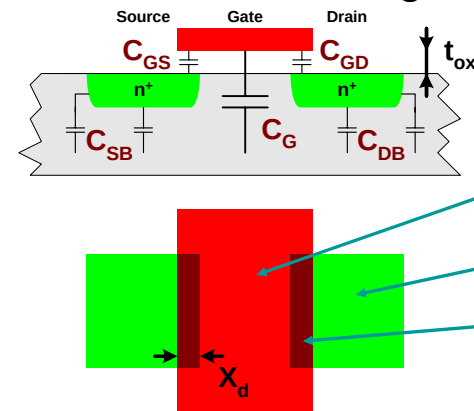
Viktor Öwall, Digital ASIC, Inst. för Elektrovetskap, Lunds Universitet, www.es.lth.se/home/vikt

I_D som funktion av V_{DS}



Viktor Öwall, Digital ASIC, Inst. för Elektrovetskap, Lunds Universitet, www.es.lth.se/home/vikt

Kapacitanser ger poler och gör kretsar långsammare



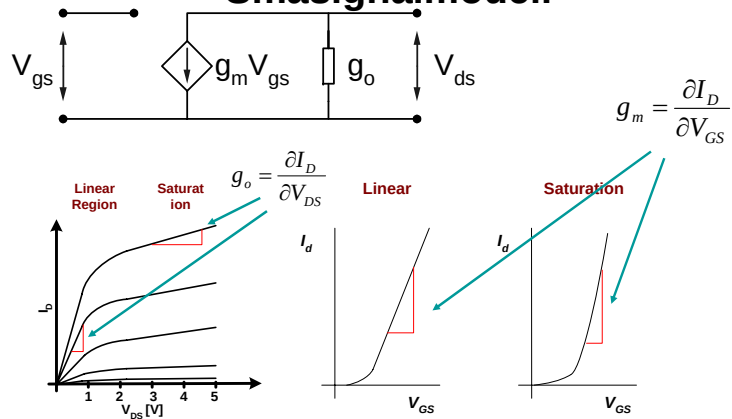
Bulk Cap.

Junction Cap.

Overlap Cap.

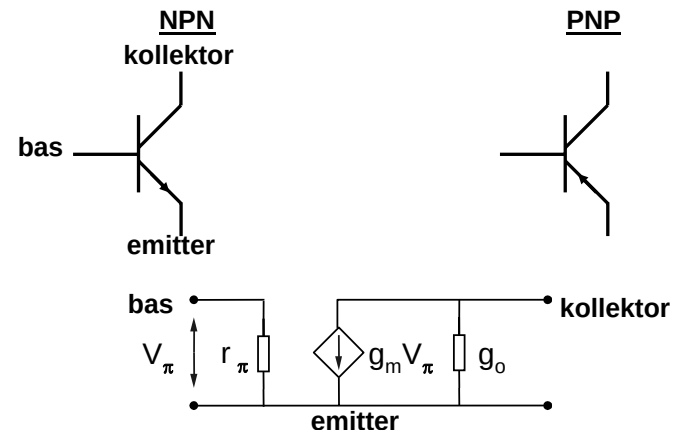
Viktor Öwall, Digital ASIC, Inst. för Elektrovetskap, Lunds Universitet, www.es.lth.se/home/vikt

Vid förstärkarkopplingar - Småsignalmodell -



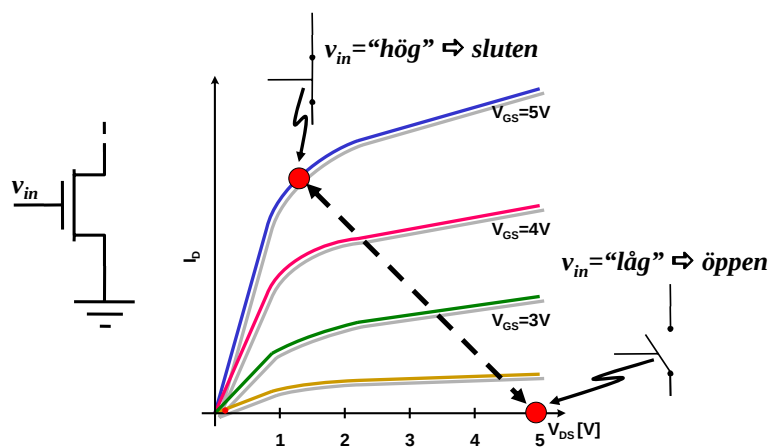
Viktor Öwall, Digital ASIC, Inst. för Elektrovetenskap, Lunds Universitet, www.es.lth.se/home/vikt

Transistorn – en förstärkare Bipolär



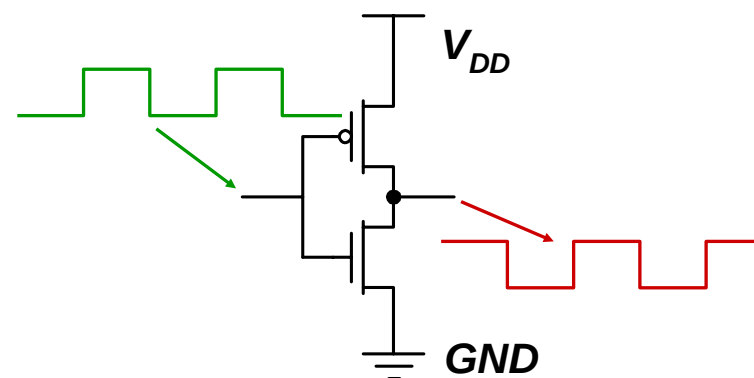
Viktor Öwall, Digital ASIC, Inst. för Elektrovetenskap, Lunds Universitet, www.es.lth.se/home/vikt

NMOS som switch



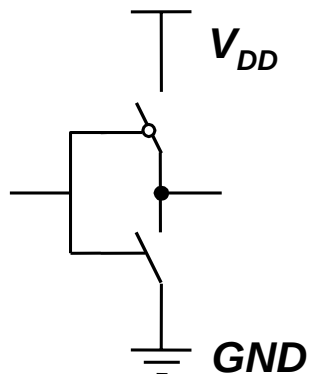
Viktor Öwall, Digital ASIC, Inst. för Elektrovetenskap, Lunds Universitet, www.es.lth.se/home/vikt

Digitala kretsar CMOS Inverteraren



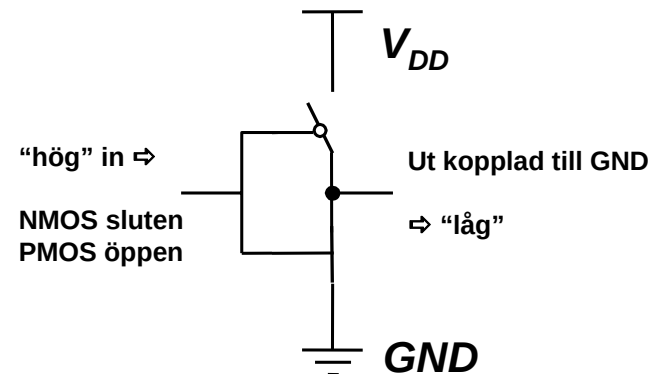
Viktor Öwall, Digital ASIC, Inst. för Elektrovetenskap, Lunds Universitet, www.es.lth.se/home/vikt

CMOS Inverteraren med transistorn som switch



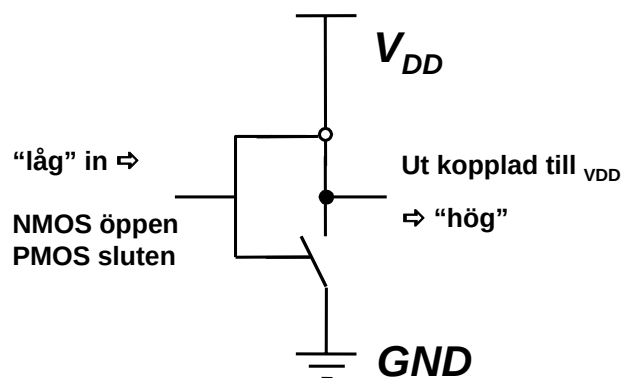
Viktor Öwall, Digital ASIC, Inst. för Elektrovetenskap, Lunds Universitet, www.es.lth.se/home/vikt

CMOS Inverteraren med transistorn som switch



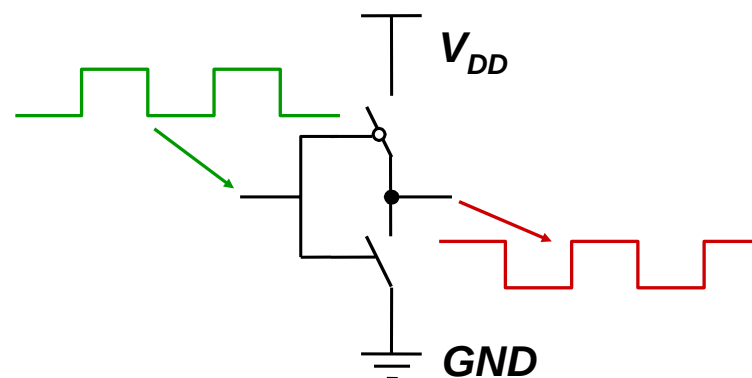
Viktor Öwall, Digital ASIC, Inst. för Elektrovetenskap, Lunds Universitet, www.es.lth.se/home/vikt

CMOS Inverteraren med transistorn som switch



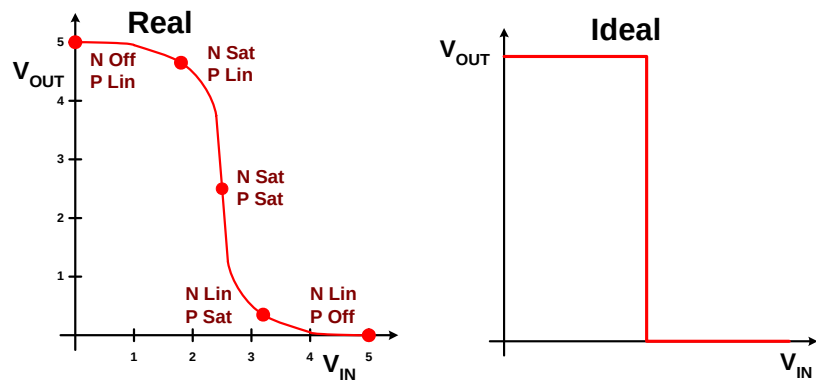
Viktor Öwall, Digital ASIC, Inst. för Elektrovetenskap, Lunds Universitet, www.es.lth.se/home/vikt

CMOS Inverteraren med transistorn som switch

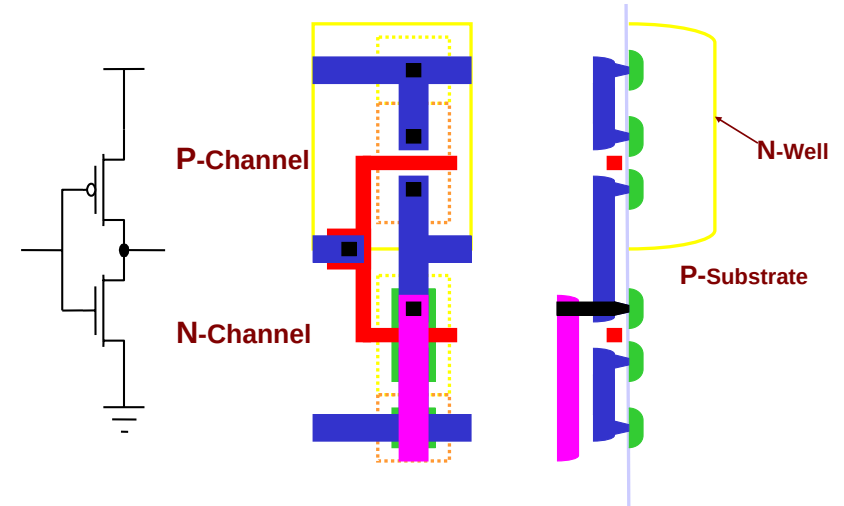


Viktor Öwall, Digital ASIC, Inst. för Elektrovetenskap, Lunds Universitet, www.es.lth.se/home/vikt

CMOS Inverteraren

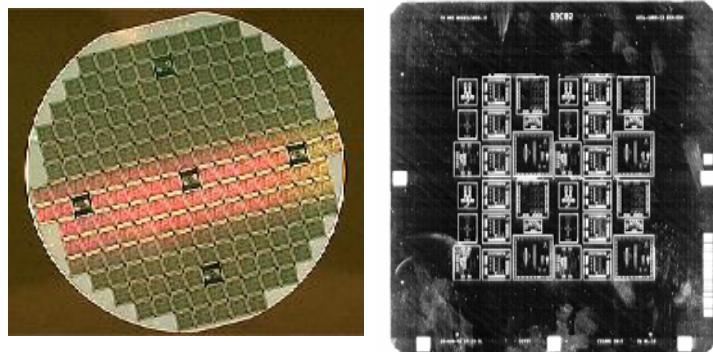


Viktor Öwall, Digital ASIC, Inst. för Elektrovetsenskap, Lunds Universitet, www.es.lth.se/home/vikt



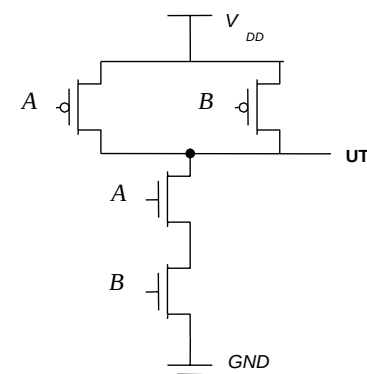
Viktor Öwall, Digital ASIC, Inst. för Elektrovetsenskap, Lunds Universitet, www.es.lth.se/home/vikt

Wafer och Mask



Viktor Öwall, Digital ASIC, Inst. för Elektrovetsenskap, Lunds Universitet, www.es.lth.se/home/vikt

Logiska grindar

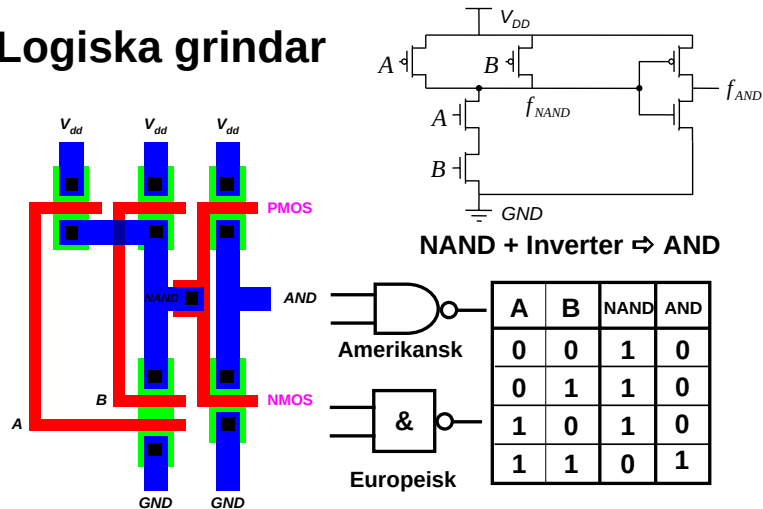


Sanningstabell

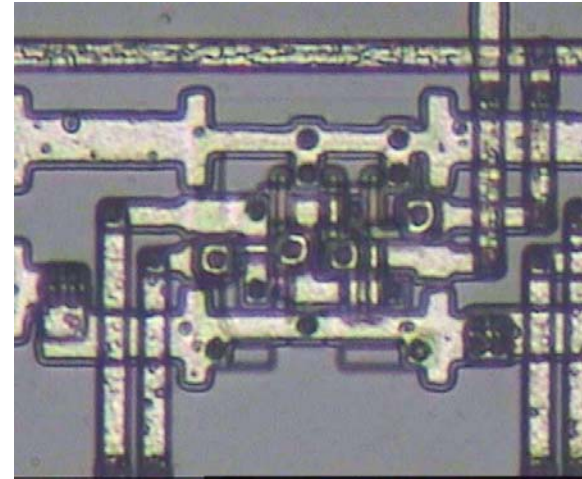
A	B	UT
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Viktor Öwall, Digital ASIC, Inst. för Elektrovetsenskap, Lunds Universitet, www.es.lth.se/home/vikt

Logiska grindar



Viktor Öwall, Digital ASIC, Inst. för Elektrovetskap, Lunds Universitet, www.es.lth.se/home/vikt

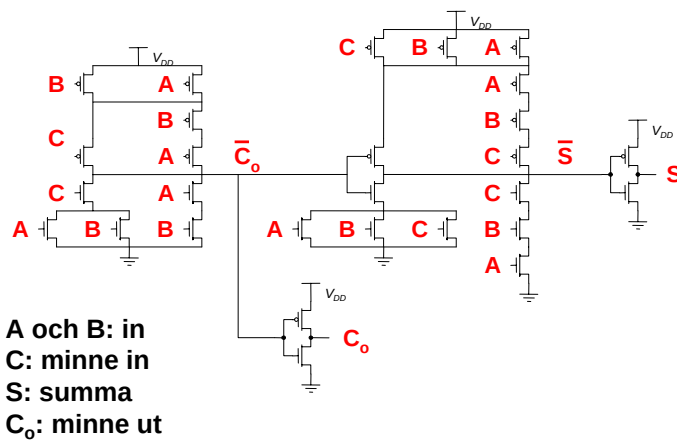


Two
Input
AND
NAND

0.8 μm
CMOS

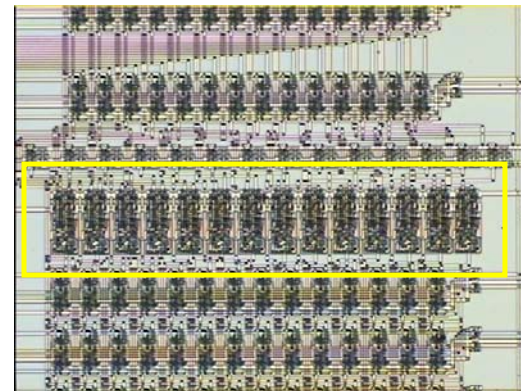
Viktor Öwall, Digital ASIC, Inst. för Elektrovetskap, Lunds Universitet, www.es.lth.se/home/vikt

Statisk Heladderare i CMOS, 1 bit



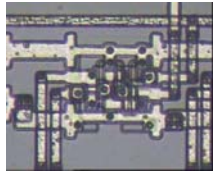
Viktor Öwall, Digital ASIC, Inst. för Elektrovetskap, Lunds Universitet, www.es.lth.se/home/vikt

14 bitars adderare



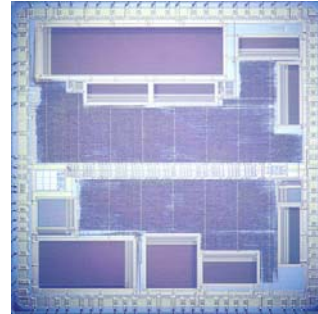
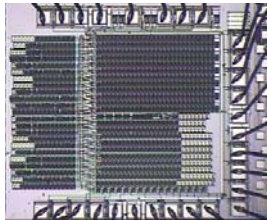
Viktor Öwall, Digital ASIC, Inst. för Elektrovetskap, Lunds Universitet, www.es.lth.se/home/vikt

Integrerade kretsar av olika komplexitet



AND-Gate
6 Transistorer

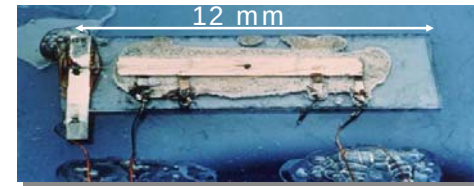
Filter - 10000
Transistorer



FFT - 1 Million
Transistorer

Viktor Öwall, Digital ASIC, Inst. för Elektrovetenskap, Lunds Universitet, www.es.lth.se/home/vikt

Första integrerade kretsen (IC), 1958



Kilbys IC: Phase-shift oscillator, 1.3MHz
5 komponenter varav 1 Transistor



Jack Kilby
Nobelpriset 2000

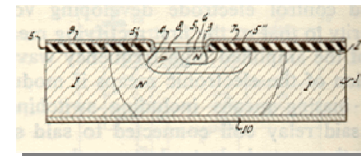


Bild i Noyce patentansökan



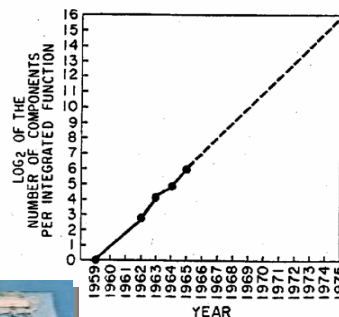
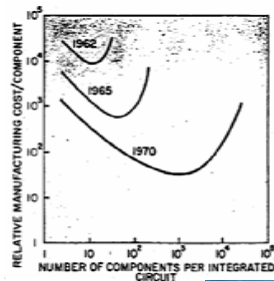
Robert Noyce
Co-founder of Intel

Viktor Öwall, Digital ASIC, Inst. för Elektrovetenskap, Lunds Universitet, www.es.lth.se/home/vikt

Moore's Law: original article, 1965

Cramming more components onto integrated circuits

Number of transistors per chip doubles every year.



Viktor Öwall, Digital ASIC, Inst. för Elektrovetenskap, Lunds Universitet, www.es.lth.se/home/vikt

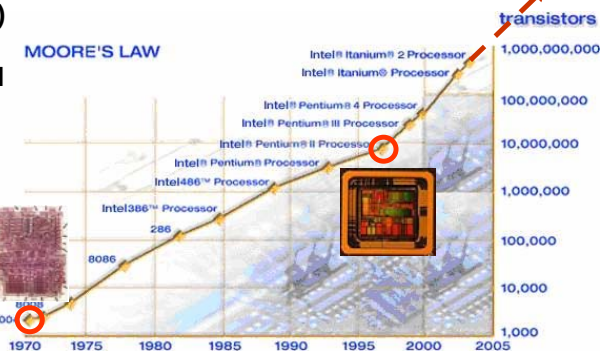
Antalet transistorer per chip dubblas var år. (1965)

Moore's Lag

Ändrar 1975 till vartannat år.



Gordon Moore
En av Intels grundare



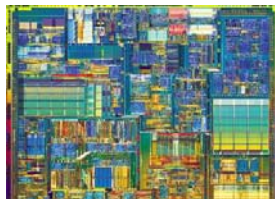
Viktor Öwall, Digital ASIC, Inst. för Elektrovetenskap, Lunds Universitet, www.es.lth.se/home/vikt

Processorer

Intel 4004 (1971)
2300 transistors
10 μ m/108kHz



Intel Pentium 4 (2000)
42 million transistors
0.18 μ m / 1.5GHz



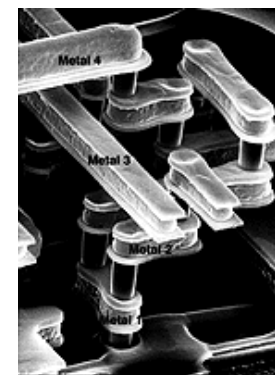
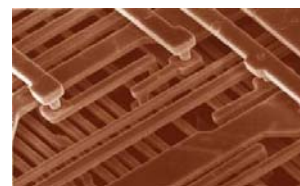
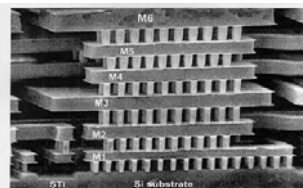
approx.

If automobile speed had increased at the same speed as clock frequency, you could now drive from San Francisco to New York in about 13 seconds!

18 000 fler transistorer på 29 år!

Viktor Öwall, Digital ASIC, Inst. för Elektrovetskap, Lunds Universitet, www.es.lth.se/home/vikt

Antalet ledningslager ökar för att effektivisera sammankoppling



Viktor Öwall, Digital ASIC, Inst. för Elektrovetskap, Lunds Universitet, www.es.lth.se/home/vikt

Elektronik överallt!



Viktor Öwall, Digital ASIC, Inst. för Elektrovetskap, Lunds Universitet, www.es.lth.se/home/vikt